２０２３年度
東京理科大学大学院
工学研究科　情報工学専攻
修士課程入学試験問題
［数学］

【この試験は数学の問題で、１ページのみです。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　９０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
数学	指定の解答用紙に解答	4	4

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	情報工学専攻	科目	〔数学〕 数学	受験番号	番

1 次の二重積分を求めなさい．

$$\iint_D x^3y^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

ただし，$D=\{(x,\ y)\mid ay\le x^2\le by,\ cx\le y^2\le dx\}$ $(b>a>0,\ d>c>0)$ とする．
(ヒント：$u=x^2/y$，$v=y^2/x$ と変換するとよい)

2 次の微分方程式の一般解を求めなさい．

(1) $x\dfrac{dy}{dx}+x=3y$　　（ヒント： $y=xu$ とおくとよい）

(2) $\dfrac{d^2y}{dx^2}+4\dfrac{dy}{dx}+4y=4x^2-4x+6$

3 以下の行列 A を考える．ただし，$a\neq 0,\ 1,\ -1$ とする．

$$A=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1 & a\\ 0 & 0 & a & 1\\ 1 & a & 0 & 0\\ a & 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

(1) 行列 A の固有多項式を求めなさい．

(2) 行列 A の各固有値と各固有値に対応する単位固有ベクトル（長さが 1 の固有ベクトル）を求めなさい．さらに，行列 A を対角化しなさい．

(3) n を正の整数とするとき，以下の値を求めなさい．

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}A^{2n}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$$

4 行列 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & 1 & 2\\ 2 & 1 & -2 & 0 & 4\\ 1 & 2 & 0 & -2 & -1\\ -3 & -1 & 2 & -2 & -3\end{pmatrix}$ を考える．

(1) 行列 A の階数を求めなさい．

(2) 同次方程式系 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ の一般解を求めなさい．

(3) 同次方程式系の解集合 $\mathcal{L}=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^5 \mid A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\}$ が $\mathbb{R}^5$ の線形部分空間であることを示しなさい．さらに $\mathcal{L}$ の基底を 1 組求めなさい．

(4) $\mathcal{L}$ の直交補空間 $\mathcal{L}^{\perp}=\{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^5 \mid \boldsymbol{y}^{\top}\boldsymbol{x}=0\ (\text{すべての } \boldsymbol{x}\in\mathcal{L})\}$ の基底を 1 組求めなさい．
ただし，ベクトル $\boldsymbol{u}$ に対して $\boldsymbol{u}^{\top}$ は $\boldsymbol{u}$ の転置を表す．

採点欄